Sécurité et efficacité de la cryoneurolyse percutanée du névrome de Morton sous anesthésie locale

Titre original : Safety and Efficacy of Percutaneous Morton Neuroma Cryoneurolysis Under Ultrasound Guidance

Auteurs : Moulin B, Angelopoulos G et al. | **Revue :** *Cardiovascular and interventional radiology* (2024) | **PMID :** 38438685 | **DOI :** 10.1007/s00270-024-03669-1 | **Modalité :** Échographie / Scanner TDM

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Référence centrale pour les cryothérapies de névrome de Morton (3e espace inter-métatarsien) réalisées sous anesthésie locale au scanner à Cochin par le Dr Thomas Lefèvre.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Étude de *CardioVascular and Interventional Radiology (CVIR)* (2024) évaluant la cryoneurolyse percutanée du névrome de Morton réfractaire au traitement conservateur. Réalisée en ambulatoire sous anesthésie locale, la cryoablation induit une dégénérescence wallérienne réversible (axonotmésis) sans formation de névrome d'amputation, avec un succès clinique supérieur à 80 %.

Analyse détaillée : Le névrome de Morton correspond à une fibrose périneurale du nerf digital plantaire commun (le plus souvent au 3e espace inter-métatarsien). La chirurgie d'exérèse (neurectomie) expose au risque redouté de névrome de moignon douloureux ('stump neuroma') et de cicatrice plantaire. La cryoneurolyse percutanée par voie dorsale ou dans l'axe de l'espace inter-métatarsien détruit les axones tout en préservant l'architecture de l'endonèvre et du périnèvre. Cette série de 2024 confirme une réduction majeure de l'EVA douleur, une reprise immédiate de la marche et une tolérance remarquable sous simple anesthésie locale.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Sous anesthésie locale stricte (lidocaïne à proximité du nerf en amont) • Abord dorsal ou commissural dans l'axe du 3e espace inter-métatarsien sous guidage TDM et/ou échographique • Cryosonde fine (17G ou aiguille de cryoneurolyse) centrée sur le névrome • 2 cycles de congélation de 2 à 3 minutes séparés d'une décongélation de 1 minute • Vérification de la distance à la peau plantaire et dorsale (> 5 mm ou hydrodissection).

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Réalisable en ambulatoire strict sous anesthésie locale (AL) avec reprise immédiate de l'appui à la sortie du scanner.
- Contrairement à la chirurgie ou à l'alcoolisation, la cryoneurolyse respecte la gaine conjonctive nerveuse (axonotmésis de type II de Sunderland) et ne crée jamais de névrome d'amputation.
- Taux de satisfaction et de réduction significative des douleurs > 80–85 % à 6 et 12 mois.
- Protection cutanée essentielle dans l'espace inter-métatarsien étroit : contrôle de l'extension du glaçon au scanner/écho et hydrodissection sous-cutanée dorsale si nécessaire.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Purpose To assess the technical success, safety and early efficacy of Morton neuroma (MN) cryoneurolysis. Materials and methods Retrospective review of 54 consecutive patients with MN treated with cryoneurolysis after failure of conservative treatment, from September 2022 to June 2023. Outcomes measurements included technical success (defined a successful ultrasound-guided placement of the cryoprobe), procedural safety

according to Cirse classification and change in 6 months post-procedure by pain numeric rating scale (pNRS). Results A total of 59 MN were treated during 55 procedures. Mean procedure duration was 47 min, all patients were discharged 2 h after the intervention. Technical success was 98.1%. No Cirse grade 3, 4 or 5 complication was reported. Three grade 2 complication occurred, including two chilblain-type lesions and one bone insufficiency fracture. At 6 months post-procedure, pNRS score was significantly decreased (2.7 ± 2.2 vs 7.1 ± 1.1) (p Conclusion Cryoneurolysis seems to be safe for the treatment of Morton neuroma. Six-month pain relief is promising and needs to be confirmed at long term.